

2. Закон Кулона. Напряженность электростатического поля.

Принцип суперпозиции сил и напряженностей электростатических полей

Точечным зарядом называется заряженное тело, размерами и формой которого можно пренебречь по сравнению с расстоянием от него до других заряженных тел.

Закон взаимодействия неподвижных точечных электрических зарядов установил Ш. Кулон в 1785 г.

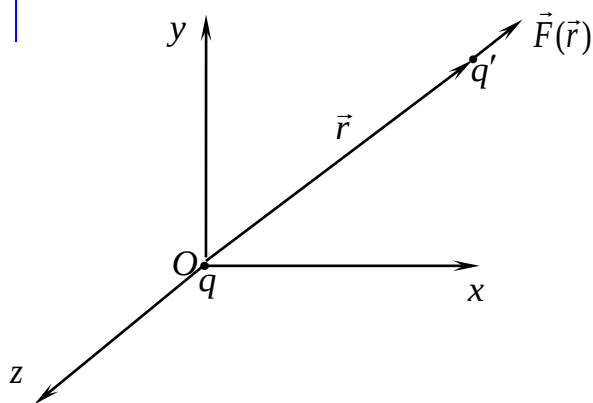
Пусть у нас есть два неподвижных точечных заряда: q и q' . Будем считать один из них «действующим» (q), а другой – «пробным» (q'). Поместим оба заряда в ИСО, причем для простоты, поместим заряд q в начало координат, а заряд q' на некотором расстоянии от него. Тогда сила, действующая на заряд q' со стороны заряда q , по закону Кулона, равна

$$\vec{F}(\vec{r}) = k \frac{qq'}{r^3} \vec{r}, \quad (2)$$

где $\vec{r}$ – радиус-вектор пробного заряда q' ,
 k – коэффициент пропорциональности, зависящий от выбора системы единиц.

В системе СИ: $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \text{ м/Ф};$

$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{Ф}}{\text{м}}$ – электрическая постоянная.



Модуль силы Кулона: $F(\vec{r}) = k \frac{|qq'|}{r^2}.$

Из (1.2) следует:

1) $\vec{F}(\vec{r}) = f(r)\vec{r}$, где $f(r) = k \frac{|qq'|}{r^3}$ – некоторая функция, зависящая от r .

Направление силы, действующей на заряд q' , со стороны заряда q , проходит через неподвижный центр (q), а величина силы зависит только от расстояния до этого центра r ;

2) если заряды одноименные, $qq' > 0$, то $\vec{F} \uparrow \uparrow \vec{r}$ (заряды отталкиваются);

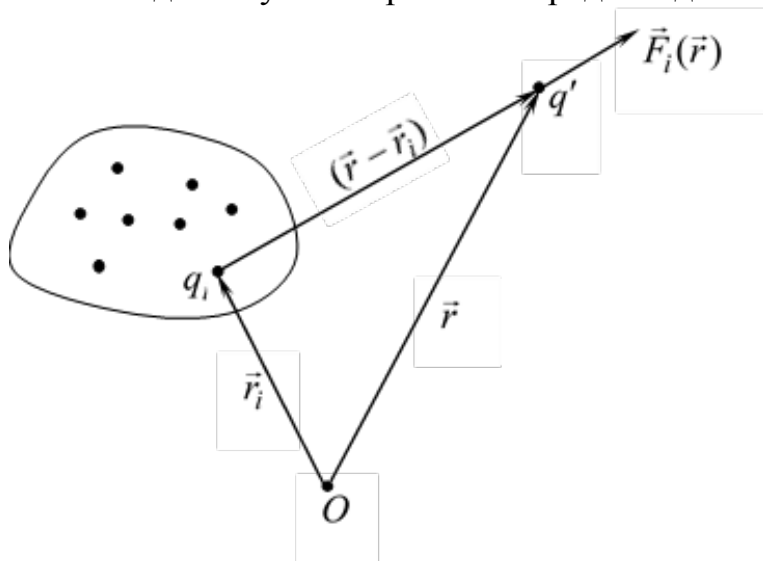
3) если заряды разноименные, $qq' < 0$, то $\vec{F} \uparrow \downarrow \vec{r}$ (заряды притягиваются),

в любом случае, сила $\vec{F}(\vec{r})$ действует по прямой, соединяющей заряды q и q' .

Следовательно, $\vec{F}(\vec{r})$ – сила стационарного центрального силового поля, а значит $\vec{F}(\vec{r})$ – консервативная сила.

Для системы неподвижных зарядов $q_1, q_2, \dots, q_n$ справедлив *принцип суперпозиции (наложения) сил*, согласно которому сила, с которой система зарядов действу-

ет на пробный заряд q' , равна векторной сумме сил, с которой каждый i -й заряд системы действует на пробный заряд в отдельности.



$$\vec{F}(\vec{r}) = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i(\vec{r}), \quad (3)$$

здесь
$$\vec{F}_i(\vec{r}) = \sum_{i=1}^n \frac{kq'q_i(\vec{r} - \vec{r}_i)}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3}.$$

Из (2) видно, что, отношение $\frac{\vec{F}(\vec{r})}{q'}$ не зависит от величины пробного заряда q' , что дает основание для введения понятия поля, создаваемого зарядом q , как поля векторной величины

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\vec{F}(\vec{r})}{q'}. \quad (4)$$

Это поле называется электростатическим, а величина $\vec{E}(\vec{r})$ – напряженностью электростатического поля в точке $\vec{r}$ (точке наблюдения).

Напряжённость является силовой характеристикой поля.

Если q находится в начале координат, то его напряженность в точке $\vec{r}$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\vec{F}(\vec{r})}{q'} = k \frac{q}{r^3} \vec{r}. \quad (5)$$

Согласно современным представлениям, взаимодействие между зарядами осуществляется посредством поля. В нашем случае «действующий» заряд q создает электрическое поле, а помещенный в какую-либо его точку другой, «пробный» заряд q' будет испытывать действие этого поля посредством электростатической силы, определяемой формулой (2).

Графически электростатическое поле изображается с помощью силовых линий, касательные к которым в каждой точке совпадают с направлением вектора $\vec{E}$